

Partie I : Etude de suite de Polynômes

On considère la suite de polynômes $(P_n(X))_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}[X]$ définie par

$$P_0(X) = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad P_{n+1}(X) = 2XP_n(X) - \frac{1}{n+1}(1+X^2)P'_n(X).$$

1. • Pour $n = 0$: On a $P_0(X) = 1$ et $P'_0(X) = 0$. Ainsi,

$$P_1(X) = 2X \cdot P_0(X) - \frac{1}{1}(1+X^2) \cdot P'_0(X) = 2X - 0 = 2X.$$

- Pour $n = 1$: On a $P_1(X) = 2X$ donc $P'_1(X) = 2$. Alors,

$$P_2(X) = 2X \cdot P_1(X) - \frac{1}{2}(1+X^2) \cdot P'_1(X) = 2X \cdot (2X) - \frac{1}{2}(1+X^2) \cdot 2.$$

Calculons :

$$2X \cdot (2X) = 4X^2, \quad \text{et} \quad \frac{1}{2}(1+X^2) \cdot 2 = 1+X^2.$$

Ainsi,

$$P_2(X) = 4X^2 - (1+X^2) = 3X^2 - 1.$$

2. On montre par récurrence que $\deg(P_n) \leq n$:

- Pour $n = 0$, $P_0(X) = 1$ est de degré 0.
- Pour $n = 1$, $P_1(X) = 2X$ est de degré 1.
- Pour $n = 2$, $P_2(X) = 3X^2 - 1$ est de degré 2.

Supposons que $P_n(X)$ est de degré au plus n . Dans la relation

$$P_{n+1}(X) = 2XP_n(X) - \frac{1}{n+1}(1+X^2)P'_n(X),$$

le terme $2XP_n(X)$ a pour degré au plus $n+1$, et le terme $\frac{1}{n+1}(1+X^2)P'_n(X)$ (où $P'_n(X)$ est de degré au plus $n-1$) est aussi de degré au plus $n+1$. Ainsi, $\deg(P_{n+1}) \leq n+1$.

3. On note a_n le coefficient de X^n dans $P_n(X)$. Écrivons :

$$P_n(X) = a_n X^n + (\text{termes de degré inférieur}).$$

Alors, $P'_n(X) = na_n X^{n-1} + \dots$.

Examinons le coefficient dominant dans la relation :

$$P_{n+1}(X) = 2XP_n(X) - \frac{1}{n+1}(1+X^2)P'_n(X).$$

Le premier terme donne :

$$2X \cdot (a_n X^n) = 2a_n X^{n+1}.$$

Le second terme :

$$(1+X^2)P'_n(X) = P'_n(X) + X^2 P'_n(X).$$

- $P'_n(X)$ a pour terme dominant na_nX^{n-1} (degré $n-1$) ; il ne contribue pas au terme X^{n+1} .
- $X^2P'_n(X)$ a pour terme dominant $X^2 \cdot na_nX^{n-1} = na_nX^{n+1}$.

Ainsi, le terme dominant du second membre est :

$$-\frac{1}{n+1}na_nX^{n+1} = -\frac{n}{n+1}a_nX^{n+1}.$$

En additionnant, le coefficient du terme X^{n+1} dans $P_{n+1}(X)$ est :

$$2a_n - \frac{n}{n+1}a_n = a_n \left(2 - \frac{n}{n+1}\right) = a_n \cdot \frac{2(n+1) - n}{n+1} = a_n \cdot \frac{n+2}{n+1}.$$

Ceci montre que :

$$a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}a_n.$$

Comme $a_0 = 1$ et $a_1 = 2$, on obtient par récurrence :

$$a_n = 2 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{n+1}{n} = n+1.$$

En particulier, $a_n \neq 0$ et $\deg(P_n) = n$.

4. On montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$P_n(-X) = (-1)^n P_n(X).$$

- Pour $n = 0$: $P_0(-X) = 1 = (-1)^0 \cdot 1$.
- Pour $n = 1$: $P_1(-X) = 2(-X) = -2X = (-1)^1 P_1(X)$.
- La récurrence se fait en remarquant que la relation de récurrence conserve la parité (la dérivation et la multiplication par X changent ou conservent le signe de manière compatible).

5. D'après la question 4 on a le resultat.

6. On veut montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P_{n+1}(x) = P_{n+1}(0) + (n+2) \int_0^x P_n(t) dt.$$

On montre que la dérivée de P_{n+1} est donnée par

$$P'_{n+1}(x) = (n+2)P_n(x).$$

En effet, si l'on dérive la relation intégrale, on a :

$$\frac{d}{dx} \left[P_{n+1}(0) + (n+2) \int_0^x P_n(t) dt \right] = (n+2)P_n(x).$$

Comme la différence entre $P_{n+1}(x)$ et $P_{n+1}(0)$ est nulle en $x = 0$, on en déduit que

$$P_{n+1}(x) = P_{n+1}(0) + (n+2) \int_0^x P_n(t) dt.$$

7. Il y a deux méthodes (Méthode 1 : comme la question 1 et pour la deuxième méthode on va utiliser la question 6) On a, pour $n = 2$,

$$P_3(X) = 2XP_2(X) - \frac{1}{3}(1+X^2)P'_2(X).$$

Or, $P_2(X) = 3X^2 - 1$ donc $P_2'(X) = 6X$. Ainsi,

$$P_3(X) = 2X(3X^2 - 1) - \frac{1}{3}(1 + X^2)(6X).$$

Calculons :

$$\begin{aligned} 2X(3X^2 - 1) &= 6X^3 - 2X, \\ \frac{1}{3}(1 + X^2)(6X) &= 2X(1 + X^2) = 2X + 2X^3. \end{aligned}$$

D'où,

$$P_3(X) = (6X^3 - 2X) - (2X + 2X^3) = (6X^3 - 2X^3) - (2X + 2X) = 4X^3 - 4X.$$

Calcul de $P_4(X)$:

Pour $n = 3$,

$$P_4(X) = 2XP_3(X) - \frac{1}{4}(1 + X^2)P_3'(X).$$

On a $P_3(X) = 4X^3 - 4X$, donc $P_3'(X) = 12X^2 - 4$. Ainsi,

$$2XP_3(X) = 2X(4X^3 - 4X) = 8X^4 - 8X^2,$$

et

$$\frac{1}{4}(1 + X^2)(12X^2 - 4) = \frac{1}{4}(12X^2 - 4 + 12X^4 - 4X^2) = \frac{1}{4}(12X^4 + 8X^2 - 4) = 3X^4 + 2X^2 - 1.$$

Donc,

$$P_4(X) = (8X^4 - 8X^2) - (3X^4 + 2X^2 - 1) = 8X^4 - 8X^2 - 3X^4 - 2X^2 + 1 = 5X^4 - 10X^2 + 1.$$

8. Méthode 1 : en utilisant les calculs simples comme question 1

Méthode 2 : par récurrence

Méthode 3 : utiliser la question 6

9. Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé et posons $u_n = P_n(x)$. La relation devient

$$u_0 = 1, \quad u_{n+2} = 2xu_{n+1} - (1 + x^2)u_n.$$

Pour résoudre cette récurrence linéaire, on considère l'équation caractéristique associée :

$$r^2 - 2xr + (1 + x^2) = 0.$$

Le discriminant est :

$$\Delta = 4x^2 - 4(1 + x^2) = -4,$$

donc les racines sont complexes :

$$r = x \pm i.$$

La solution générale s'écrit alors sous la forme

$$u_n = A(x + i)^n + B(x - i)^n,$$

avec $A, B \in \mathbb{C}$. Comme u_n est réel pour tout n , on peut en déduire que $B = \overline{A}$. En appliquant la condition initiale $u_0 = 1$ et d'autres conditions, on parvient à l'expression donnée en 10.

10. En combinant les résultats précédents, on montre finalement que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P_n(X) = \frac{1}{2i} \left[(X+i)^{n+1} - (X-i)^{n+1} \right].$$

Cette formule permet d'exprimer $P_n(X)$ de manière explicite.

11. Voir Td9(polynomes)

12. Voir Td9(polynomes)

13. Voir Td9(polynomes)

Partie II: Décomposition d'un polynôme positif en somme de carrés

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant vérifiant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad P(x) \geq 0.$$

On cherche à montrer qu'il existe deux polynômes $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$P(X) = A^2(X) + B^2(X).$$

On suppose que $P(X)$ admet la factorisation suivante :

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{r_i} \times \prod_{j=1}^m (X^2 + a_j X + b_j)^{s_j},$$

où :

- $\lambda = \text{CD}(P)$ est le coefficient dominant de P ,
- $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ sont les racines réelles distinctes de P , de multiplicités $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}^*$,
- $X^2 + a_j X + b_j$ sont les facteurs quadratiques irréductibles sur $\mathbb{R}$, avec $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ et $a_j^2 - 4b_j < 0$.

1. Le polynôme P étant positif sur $\mathbb{R}$, son coefficient dominant λ doit être strictement positif, sinon $P(x)$ prendrait des valeurs négatives pour des x suffisamment grands.
2. Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. On écrit :

$$P(X) = (X - \alpha_i)^{r_i} Q(X),$$

où $Q(X) \in \mathbb{R}[X]$ est un polynôme tel que $Q(\alpha_i) \neq 0$.

- Comme $P(X) \geq 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}$, on en déduit que $(X - \alpha_i)^{r_i}$ doit toujours être positif ou nul.
- Ceci implique que r_i est pair, sinon P changerait de signe en traversant α_i .

3. On définit l'ensemble :

$$\mathcal{E} = \{A^2 + B^2 \mid A, B \in \mathbb{R}[X]\}.$$

4. (a) On montre que $(X - \alpha)^2 \in \mathcal{E}$ en posant $A = X - \alpha$ et $B = 0$.
- (b) Pour $X^2 + aX + b$ avec $a^2 - 4b < 0$, on écrit :

$$X^2 + aX + b = \left(X + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(b - \frac{a^2}{4}\right).$$

Comme $b - \frac{a^2}{4} > 0$, il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $b - \frac{a^2}{4} = c^2$, donc :

$$X^2 + aX + b = \left(X + \frac{a}{2}\right)^2 + c^2.$$

- (c) i. trivial
ii. Soient $A_1, B_1, A_2, B_2 \in \mathbb{R}[X]$, on pose :

$$C_1 = A_1 + iB_1, \quad C_2 = A_2 + iB_2.$$

On a :

$$(A_1^2 + B_1^2)(A_2^2 + B_2^2) = (C_1 \overline{C_1})(C_2 \overline{C_2}).$$

Or, par la propriété de conjugaison :

$$\overline{C_1 C_2} = \overline{C_1} \cdot \overline{C_2}.$$

Ainsi, $A_1^2 + B_1^2$ et $A_2^2 + B_2^2$ étant dans $\mathcal{E}$, leur produit appartient aussi à $\mathcal{E}$.

5. Le polynôme $P(X)$ étant le produit de facteurs de la forme $(X - \alpha_i)^2$ et $(X^2 + a_j X + b_j)$, et sachant que ces termes sont tous dans $\mathcal{E}$, il en résulte que :

$$P(X) \in \mathcal{E}.$$

Autrement dit, il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que :

$$P(X) = A^2(X) + B^2(X).$$

Exercice 01:

1. (a) On définit la fonction

$$y(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Puisque f est une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$, alors la fonction y est dérivable et

$$y'(x) = f(x).$$

Comme f est continue, on en déduit que y' l'est aussi, donc y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

- (b) **Transformation de la relation (*)**

En remplaçant $f(x)$ par $y'(x)$, l'équation (*) devient :

$$\frac{1}{2} \int_0^x y'^2(t) dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x y'(t) dt \right)^2.$$

Or, par définition de $y(x)$, on a

$$\int_0^x y'(t) dt = y(x).$$

Donc, l'équation devient :

$$\frac{1}{2} \int_0^x y'^2(t) dt = \frac{y^2(x)}{x}.$$

En dérivant des deux côtés par rapport à x , on obtient :

$$\frac{1}{2} y'^2(x) = \frac{-1}{x^2} y^2(x) + \frac{2}{x} y(x) y'(x).$$

(c) Si $\int_0^x f^2(t)dt = 0$, alors $f = 0$ sur $[0, x]$

L'hypothèse signifie que :

$$\int_0^x f^2(t)dt = 0.$$

Or, $f^2(t) \geq 0$ pour tout t et elle est continue, donc la seule possibilité est que $f^2(t) = 0$ pour tout $t \in [0, x]$. Ainsi, $f(t) = 0$ sur $[0, x]$.

(d) En posant $z(x) = \frac{y'(x)}{y(x)}$, on obtient une équation sur $z(x)$.

$$\frac{1}{2}z^2(x) = \frac{-1}{x^2} + \frac{2}{x}z(x).$$

c'est à dire $z^2(x) - \frac{4}{x}z(x) + \frac{2}{x^2} = 0$.

On calcule le discriminant $\Delta = \frac{16}{x^2} - \frac{8}{x^2} = \frac{8}{x^2}$, on obtient $z(x) = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{x}$

$$y(x) = cx^{2 \pm \sqrt{2}} \quad c \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, $f(x) = y'(x) = cx^{1 \pm \sqrt{2}} \quad c \in \mathbb{R}$

(e) f doit être continue en a , et on sait que $f(a) = 0$. Cela n'est possible que si $a = 0$ et si

$$f(x) = \lambda x^{1 \pm \sqrt{2}}.$$

Ces fonctions sont donc les solutions de l'équation intégrale.

2. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0.$$

L'objectif de cette question est de montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

On pose $h(x) = f(x) + f'(x) \quad (E_1)$.

(a) Par hypothèse, f est de classe $\mathcal{C}^1$, donc $h(x) = f(x) + f'(x)$ est aussi de classe $\mathcal{C}^1$ (théorème fondamental de l'analyse).

(b) L'équation différentielle $f'(x) + f(x) = h(x)$ admet une solution générale sous la forme :

$$f(x) = \lambda e^{-x} + e^{-x} \int_0^x h(t)e^t dt.$$

(c) trivial (théorème fondamental de l'analyse)

(d) Voir le cours (chap: limite et continuité)

(e) soit $A > 0$ arbitraire pour le moment. Alors, pour $x \geq A$, on a

$$\left| e^{-x} \int_0^x h(t)e^t dt \right| \leq e^{-x} \int_0^A |h(t)e^t| dt + e^{-x} \int_A^x |h(t)|e^t dt.$$

Si A est fixé, alors on peut rendre le premier terme aussi petit que l'on veut en choisissant x suffisamment grand.

Sur $[A, x]$, on peut rendre $|h(t)|$ aussi petit que l'on veut à condition d'avoir choisi A assez grand, ce qui nous permettra de rendre le deuxième terme petit.

Il reste à effectuer cette démarche dans le bon ordre.

Soit $\epsilon > 0$. Il existe $A > 0$ tel que, pour $t > A$, on ait $|h(t)| \leq \epsilon$. Posons

$$M = \int_0^A |h(t)e^t| dt.$$

Il existe $B \geq A$ tel que, pour $x \geq B$, on ait $e^{-x}M \leq \epsilon$. Alors, pour tout $x \geq B$, il vient

$$\left| e^{-x} \int_0^x h(t)e^t dt \right| \leq e^{-x} \int_0^A |h(t)e^t| dt + e^{-x} \int_A^x |h(t)|e^t dt \leq e^{-x}M + e^{-x} \int_A^x \epsilon e^t dt.$$

Or,

$$e^{-x} \int_A^x \epsilon e^t dt = e^{-x} \times \epsilon(e^x - e^A) = \epsilon(1 - e^{A-x}) \leq \epsilon.$$

Donc, en sommant les deux termes,

$$\left| e^{-x} \int_0^x h(t)e^t dt \right| \leq 2\epsilon.$$

(f) Pour montrer que f tend vers 0 en $+\infty$, il suffit de prouver que

$$e^{-x} \int_0^x h(t)e^t dt$$

tend vers 0 lorsque x tend vers $+\infty$.

Pour cela, on va utiliser le fait que h tend vers 0 en $+\infty$, et on va scinder l'intégrale en deux parties.

D'après la question précédente on a bien prouvé que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

*****Bonne chance*****